

Algebra gerichteter Größen im MoE

Vorzeichenregeln aus Orientierung und Struktur

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260416

1 Einleitung

In den vorangehenden Arbeiten wurden Zahlen als Invarianten stabiler Strukturen sowie arithmetische Operationen als Eigenschaften stabiler Konfigurationsdynamik beschrieben. In einer weiteren Erweiterung wurden negative Zahlen als gerichtete Differenzen interpretiert.

In der vorliegenden Arbeit wird diese Erweiterung systematisch ausgebaut. Ziel ist es, die bekannten algebraischen Regeln für positive und negative Zahlen vollständig aus der Kombination von Betrag und Orientierung abzuleiten.

Dabei wird keine neue Struktur eingeführt. Die algebraischen Eigenschaften ergeben sich ausschließlich aus der gerichteten Verknüpfung bestehender Strukturrelationen.

2 Gerichtete Größen als algebraische Objekte

Gerichtete Differenzen beschreiben im MoE Relationen zwischen stabilen Konfigurationen unterschiedlicher Strukturanzahl. Sie besitzen einen Betrag, der die strukturelle Abweichung angibt, sowie eine Orientierung, die die Richtung dieser Abweichung festlegt.

Eine gerichtete Größe wird daher durch ein Paar

$$(a, \sigma)$$

beschrieben, wobei a die Größe der strukturellen Differenz und σ die Orientierung angibt.

Die Orientierung besitzt zwei mögliche Ausprägungen:

- gleichgerichtet zur gewählten Referenzrichtung,
- entgegengesetzt zur Referenzrichtung.

Die klassische Darstellung mit Vorzeichen entsteht aus dieser Orientierung:

- positive Werte entsprechen gleichgerichteter Orientierung,
- negative Werte entsprechen entgegengesetzter Orientierung.

Damit wird eine gerichtete Größe nicht als eigenständige stabile Struktur verstanden, sondern als Beschreibung einer Relation zwischen zwei Strukturzuständen mit festgelegter Orientierung.

Die Menge der gerichteten Größen bildet die Grundlage für die algebraische Erweiterung der Arithmetik im MoE. Operationen auf diesen Größen ergeben sich aus der Kombination von Beträgen und der Verknüpfung ihrer Orientierungen.

3 Addition gerichteter Größen

Die Addition gerichteter Größen ergibt sich aus der Verknüpfung ihrer Beträge unter Berücksichtigung ihrer Orientierung.

Seien

$$(a, \sigma_a) \quad \text{und} \quad (b, \sigma_b)$$

zwei gerichtete Größen.

Dann gilt:

- Besitzen beide Größen dieselbe Orientierung, so addieren sich ihre Beträge.
- Besitzen beide Größen entgegengesetzte Orientierung, so ergibt sich der Betrag der Summe aus der Differenz ihrer Beträge.
- Die Orientierung des Ergebnisses entspricht der Orientierung des größeren Betrags.
- Sind beide Beträge gleich groß und entgegengesetzt orientiert, so ergibt sich die Nullrelation.

Formal bedeutet dies:

$$(a, \sigma) + (b, \sigma) = (a + b, \sigma)$$

für gleichgerichtete Größen und

$$(a, \sigma) + (b, -\sigma) = (|a - b|, \sigma')$$

für entgegengesetzt gerichtete Größen, wobei σ' die Orientierung des betragsmäßig größeren Terms bezeichnet.

In klassischer Schreibweise ergeben sich daraus unmittelbar die bekannten Regeln:

$$\begin{aligned} (+a) + (+b) &= +(a + b), \\ (-a) + (-b) &= -(a + b), \\ (+a) + (-b) &= \begin{cases} +(a - b), & \text{falls } a > b, \\ 0, & \text{falls } a = b, \\ -(b - a), & \text{falls } b > a. \end{cases} \end{aligned}$$

Damit folgt die Addition gerichteter Größen nicht aus einer bloßen Vorzeichenregel, sondern aus der Verknüpfung von Betrag und Orientierung.

Die klassische Addition positiver und negativer Zahlen erscheint damit als abgeleitete Schreibweise einer allgemeinen Relation zwischen gerichteten Differenzen.

4 Subtraktion gerichteter Größen

Die Subtraktion gerichteter Größen ergibt sich aus der Umkehrung der Orientierung des subtrahierten Terms.

Für zwei gerichtete Größen

$$(a, \sigma_a) \quad \text{und} \quad (b, \sigma_b)$$

gilt:

$$(a, \sigma_a) - (b, \sigma_b) = (a, \sigma_a) + (b, -\sigma_b).$$

Subtraktion ist damit keine eigenständige Grundoperation, sondern Addition nach Umkehrung der Orientierung des zweiten Terms.

Diese Umkehrung erklärt unmittelbar die bekannten Vorzeichenregeln.

5 Multiplikation gerichteter Größen

Die Multiplikation gerichteter Größen verbindet die Wiederholung eines Betrags mit der Orientierung dieser Wiederholung.

Seien

$$(a, \sigma_a) \quad \text{und} \quad (b, \sigma_b)$$

zwei gerichtete Größen.

Dann ergibt sich:

$$|(a, \sigma_a) \cdot (b, \sigma_b)| = a \cdot b.$$

Die Orientierung ergibt sich aus der Verknüpfung der Orientierungen.

Daraus folgen die bekannten Vorzeichenregeln.

6 Division gerichteter Größen

Die Division gerichteter Größen beschreibt die Zerlegung eines Betrags unter Berücksichtigung der Orientierung.

$$\left| \frac{(a, \sigma_a)}{(b, \sigma_b)} \right| = \frac{a}{b}.$$

Die Orientierung ergibt sich analog zur Multiplikation.

Division durch Null ist nicht definiert.

7 Algebraische Grundregeln gerichteter Größen

Die definierten Operationen erfüllen die bekannten algebraischen Eigenschaften.

Kommutativität, Assoziativität und Distributivität ergeben sich aus der Struktur der Beträge und der Verknüpfung der Orientierungen.

Inverse Elemente entstehen durch Umkehrung der Orientierung.

8 Schluss

Die algebraischen Regeln für positive und negative Zahlen ergeben sich im MoE vollständig aus der Kombination von Betrag und Orientierung.

Vorzeichen sind keine eigenständigen Objekte, sondern Ausdruck gerichteter Relationen zwischen stabilen Strukturen.

Damit wird die klassische Algebra als Konsequenz der zugrunde liegenden Strukturprozesse verständlich.